连接器

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/task-finding-system-id.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

连接器 1
查找 Connector 的系统 ID 1
管理现有连接器 1
安装HTTPS证书以确保安全访问 10
配置Connector以使用代理服务器 11
Connector 的默认配置 17

连接器

查找 Connector 的系统 ID

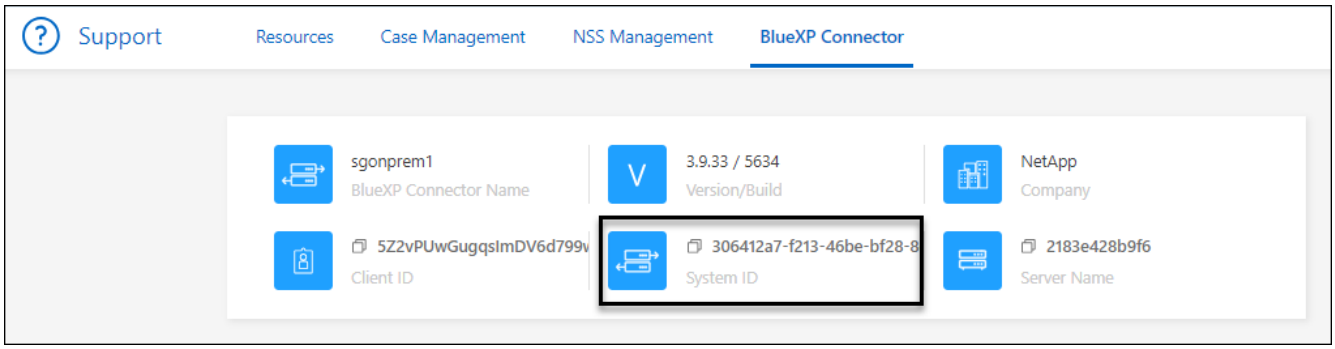
为了帮助您快速入门、NetApp代表可能会要求您提供Connector的系统ID。此 ID 通常用于许可和故障排除目的。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标。
2. 选择*支持> BlueXP Connecter*。

   系统ID显示在页面顶部。

   - 示例 *



管理现有连接器

创建Connector后、您可能需要随时对其进行管理。例如、如果您有多个连接器、则可能需要在连接器之间切换。或者、在私有模式下使用BlueXP时、您可能需要手动升级Connector。

"了解连接器的工作原理"。

> Connector包括一个本地UI、可从Connector主机访问此UI。此UI面向在受限模式或专用模式下使用BlueXP的客户。在标准模式下使用BlueXP时、您应从访问用户界面 "BlueXP SaaS控制台"
>
> "了解BlueXP部署模式"。

操作系统和VM维护

您应负责维护Connector主机上的操作系统。例如、您应按照公司的操作系统分发标准过程对Connector主机上的操作系统应用安全更新。

请注意、在运行操作系统更新时、您无需停止Connector主机上的任何服务。

如果您需要先停止并启动Connector VM、则应从云提供商的控制台或使用内部管理的标准过程来执行此操作。

"请注意、连接器必须始终正常运行"。

VM或实例类型

如果您直接从BlueXP创建了Connector、则BlueXP会使用默认配置在云提供商中部署一个虚拟机实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小VM实例。

CPU和RAM要求如下：

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

"了解Connector的默认配置"。

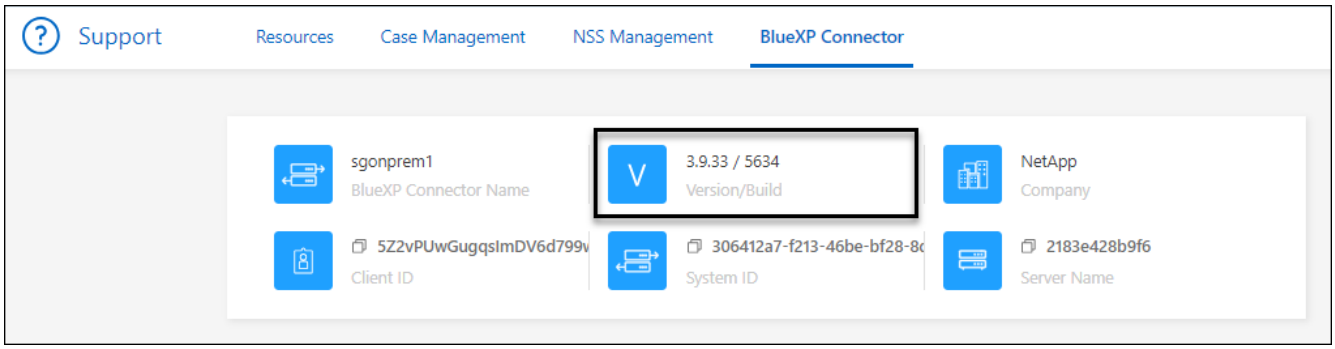
查看连接器的版本

您可以查看连接器的版本、以验证连接器是否自动升级到最新版本、或者因为您需要与NetApp代表共享此版本。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标。
2. 选择*支持> BlueXP Connecter*。

   版本显示在页面顶部。



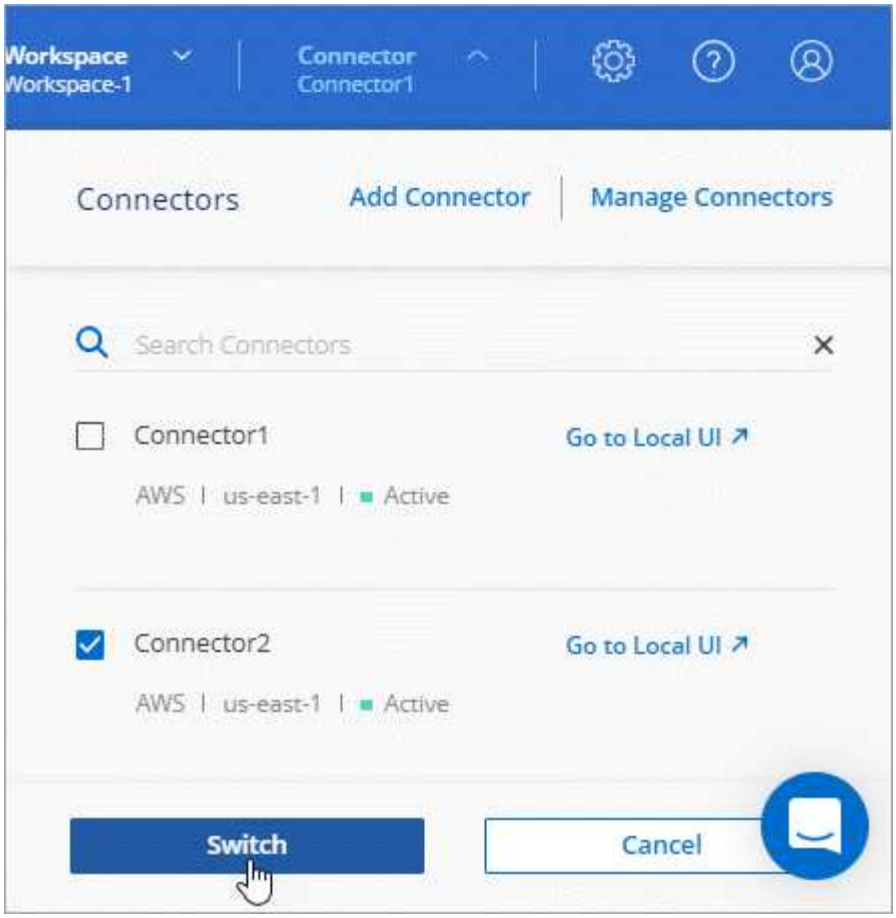
在连接器之间切换

如果您有多个连接器，则可以在它们之间切换，以查看与特定连接器关联的工作环境。

例如，假设您正在多云环境中工作。您可能在 AWS 中有一个连接器，在 Google Cloud 中有另一个连接器。您需要在这些连接器之间进行切换，以管理在这些云中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 选择*连接器*下拉列表、选择另一个连接器、然后选择*交换机*。



结果

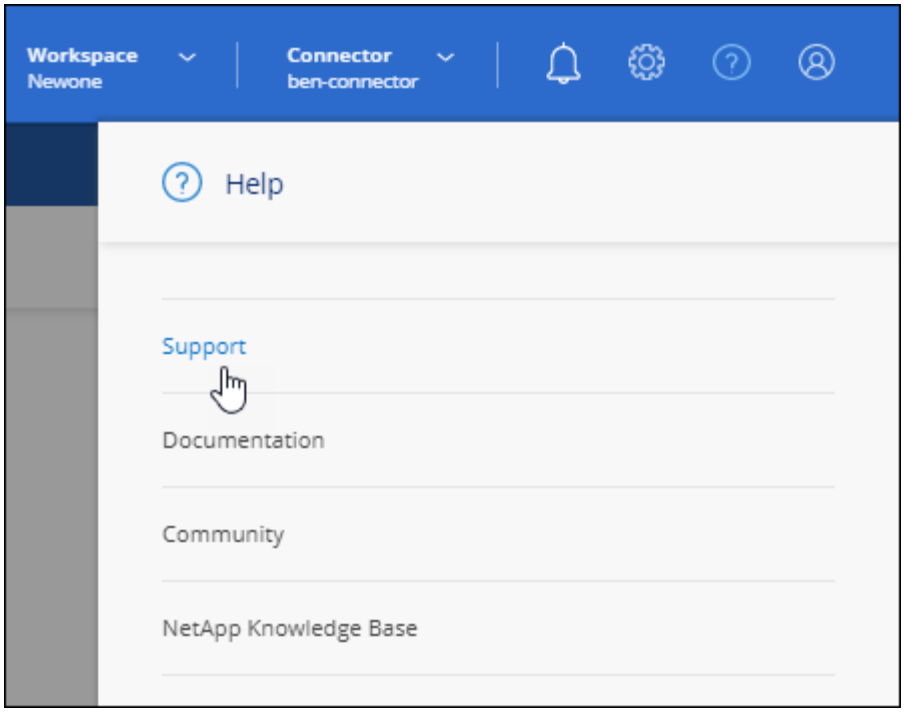
BlueXP将刷新并显示与选定连接器关联的工作环境。

下载或发送 **AutoSupport** 消息

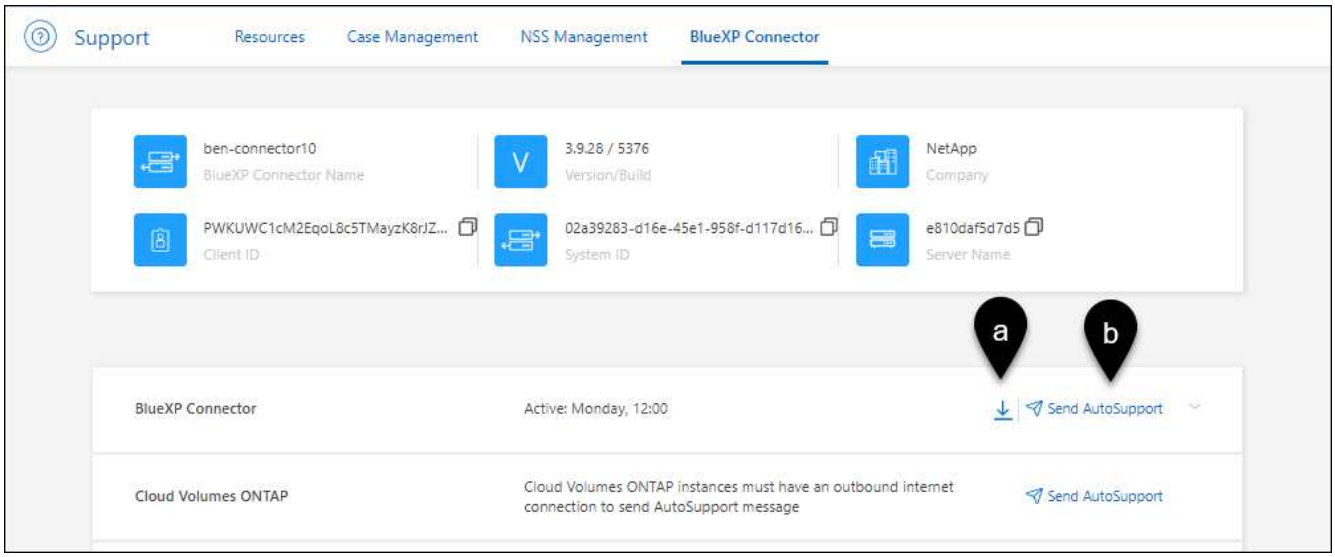
如果您遇到问题， NetApp 人员可能会要求您向 NetApp 支持发送 AutoSupport 消息以进行故障排除。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。



2. 选择* BlueXP Connector*。
3. 根据向 NetApp 支持部门发送信息的方式，选择以下选项之一：
   a. 选择选项以将 AutoSupport 消息下载到本地计算机。然后，您可以使用首选方法将其发送给 NetApp 支持部门。
   b. 选择*发送NetApp*以直接将消息发送到AutoSupport 支持。



连接到 Linux VM

如果您需要连接到运行 Connector 的 Linux VM ，可以使用云提供商提供的连接选项来执行此操作。

AWS

在 AWS 中创建 Connector 实例时，您提供了 AWS 访问密钥和机密密钥。您可以使用此密钥对通过 SSH 连接到实例。EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。

"AWS 文档：连接到 Linux 实例"

Azure 酒店

在Azure中创建Connector VM时、您指定了用户名并选择使用密码或SSH公共密钥进行身份验证。使用您选择的身份验证方法连接到虚拟机。

"Azure 文档：通过 SSH 连接到虚拟机"

Google Cloud

在 Google Cloud 中创建 Connector 时，无法指定身份验证方法。但是，您可以使用 Google Cloud Console 或 Google Cloud CLI （ gcloud ）连接到 Linux VM 实例。

"Google Cloud Docs ：连接到 Linux VM"

要求在**Amazon EC2**实例上使用**IMDSv2**

从2024年3月开始、BlueXP现在可通过连接器和Cloud Volumes ONTAP (包括HA部署的调解器)支持Amazon EC2实例元数据服务版本2 (IMDSv2)。IMDSv2可提供更强的漏洞防护。 "从AWS安全博客了解有关IMDSv2的更多信息"

- 默认情况下、所有新连接器EC2实例都会启用IMDSv2。IMDSv1在2024年3月之前启用。
- 默认情况下、所有新的和现有的Cloud Volumes ONTAP EC2实例都会启用IMDSv1。

如果安全策略要求、您可以将EC2实例配置为使用IMDSv2。

开始之前

- 连接器版本必须为3.9.38或更高版本。
- Cloud Volumes ONTAP必须运行以下版本之一：
  - 9.12.1 P2 (或任何后续修补程序)
  - 9.13.0 P4 (或任何后续修补程序)
  - 9.13.1.或此版本之后的任何版本
- 此更改需要重新启动Cloud Volumes ONTAP实例。

关于此任务

这些步骤需要使用AWS命令行界面、因为您必须将响应跃点限制更改为3。

步骤

1. 要求在连接器实例上使用IMDSv2：

   a. 连接到Connector的Linux VM。

      在 AWS 中创建 Connector 实例时，您提供了 AWS 访问密钥和机密密钥。您可以使用此密钥对通过 SSH 连接到实例。EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。

      "AWS 文档：连接到 Linux 实例"

   b. 安装AWS命令行界面。

"AWS文档：安装或更新到最新版本的AWS命令行界面"

c. 使用 `aws ec2 modify-instance-metadata-options` 命令以要求使用IMDSv2并将Put响应跃点限制更改为3。

- 示例 *

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id <instance-id> \
    --http-put-response-hop-limit 3 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

> 。 `http-tokens` 参数用于将IMDSv2设置为必需。时间 `http-tokens` 是必需的、您还必须设置 `http-endpoint` 设置为启用。

2. 要求在Cloud Volumes ONTAP实例上使用IMDSv2：
   a. 转至 "Amazon EC2控制台"
   b. 从导航窗格中，选择*Instances *。
   c. 选择Cloud Volumes ONTAP实例。
   d. 选择*操作>实例设置>修改实例元数据选项*。
   e. 在*修改实例元数据选项*对话框中，选择以下内容：
      - 对于*实例元数据服务*，选择*Enable*。
      - 对于*IMDSv2*，请选择*require*。
      - 选择 * 保存 * 。
   f. 对其他Cloud Volumes ONTAP实例(包括HA调解器)重复上述步骤。
   g. "停止并启动Cloud Volumes ONTAP实例"

结果

连接器实例和Cloud Volumes ONTAP实例现在已配置为使用IMDSv2。

使用专用模式时升级Connector

如果您在专用模式下使用的是BlueXP、则可以在NetApp 支持站点 提供了较新版本时升级此连接器。

在升级过程中、Connector需要重新启动、因此在升级期间基于Web的控制台将不可用。

> 当您在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、Connector会自动将其软件更新到最新版本、只要它可以通过出站Internet访问来获取软件更新即可。

步骤

1. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"。

请务必为无法访问Internet的专用网络下载脱机安装程序。

2. 将安装程序复制到 Linux 主机。
3. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

4. 运行安装脚本：

```
sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 升级完成后，您可以转到 * 帮助 > 支持 > 连接器 * 来验证连接器的版本。

更改连接器的 IP 地址

如果您的业务需要，您可以更改云提供商自动分配的 Connector 实例的内部 IP 地址和公有 IP 地址。

步骤

1. 按照云提供商的说明更改连接器实例的本地 IP 地址或公有 IP 地址（或两者）。
2. 如果您更改了公有 IP地址、并且需要连接到在Connector上运行的本地用户界面、请重新启动Connector实例、以便向BlueXP注册新的IP地址。
3. 如果更改了专用 IP 地址，请更新 Cloud Volumes ONTAP 配置文件的备份位置，以便将备份发送到 Connector 上的新专用 IP 地址。

   您需要更新每个Cloud Volumes ONTAP系统的备份位置。

   a. 从Cloud Volumes ONTAP命令行界面运行以下命令以显示当前备份目标：

   ```
   system configuration backup show
   ```

   b. 运行以下命令以更新备份目标的IP地址：

   ```
   system configuration backup settings modify -destination <target-location>
   ```

编辑Connector的URI

添加并删除Connector的统一资源标识符(Uniform Resource Identifier、URI)。

步骤

1. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
2. 选择*管理连接器*。
3. 选择Connector的操作菜单、然后选择*编辑URIs*。
4. 添加并删除URI、然后选择*应用*。

修复使用 Google Cloud NAT 网关时的下载失败问题

连接器会自动下载 Cloud Volumes ONTAP 的软件更新。如果您的配置使用 Google Cloud NAT 网关，则下载可能会失败。您可以通过限制软件映像划分到的部件数来更正此问题描述。必须使用BlueXP API完成此步骤。

步骤

1. 使用以下 JSON 正文向 /occm/config 提交 PUT 请求：

   ```
   {
     "maxDownloadSessions": 32
   }
   ```

   maxDownloadSessions_ 的值可以是 1 或大于 1 的任意整数。如果值为 1 ，则下载的映像不会被拆分。

   请注意， 32 是一个示例值。应使用的值取决于 NAT 配置以及可以同时拥有的会话数。

"了解有关 /ocem/config API 调用的更多信息"

从BlueXP中删除连接器

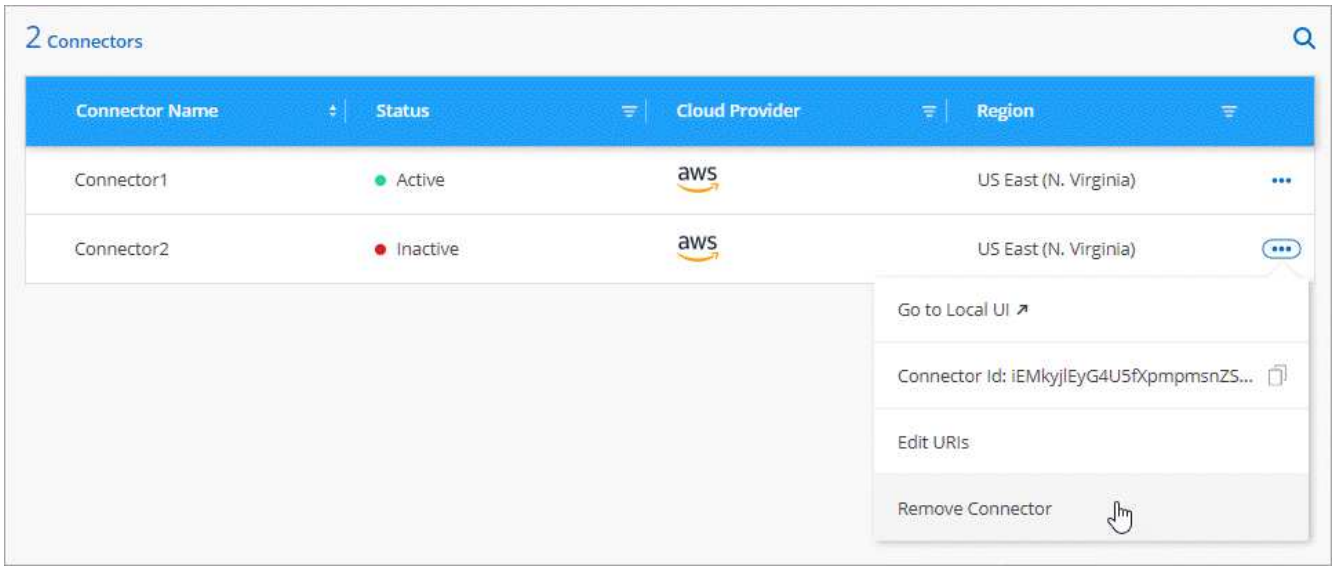
如果某个连接器处于非活动状态、您可以将其从BlueXP中的连接器列表中删除。如果删除了 Connector 虚拟机或卸载了 Connector 软件，则可以执行此操作。

有关删除连接器，请注意以下事项：

- 此操作不会删除虚拟机。
- 无法还原此操作—从BlueXP中删除Connector后、便无法重新添加它。

步骤

1. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
2. 选择*管理连接器*。
3. 选择非活动连接器的操作菜单、然后选择*删除连接器*。



4. 输入Connector的名称进行确认、然后选择*删除*。

结果

BlueXP会从其记录中删除Connector。

卸载 Connector 软件

卸载 Connector 软件以解决问题或从主机中永久删除此软件。您需要使用的步骤取决于您是将Connector安装在可访问Internet的主机(标准模式或受限模式)上、还是安装在网络中无法访问Internet的主机(专用模式)上。

使用标准模式或受限模式时卸载

在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、可通过以下步骤卸载Connector软件。

步骤

1. 连接到Connector的Linux VM。
2. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：

   ```
   /opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
   ```

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

使用私有模式时卸载

在无法访问Internet的专用模式下使用BlueXP时、可通过以下步骤卸载Connector软件。

步骤

1. 连接到Connector的Linux VM。
2. 在 Linux 主机中，运行以下命令：

   ```
   ./opt/application/netapp/ds/cleanup.sh
   rm -rf /opt/application/netapp/ds
   ```

安装HTTPS证书以确保安全访问

默认情况下、BlueXP使用自签名证书对Web控制台进行HTTPS访问。如果您的企业需要、您可以安装由证书颁发机构(CA)签名的证书、这样可以提供比自签名证书更好的安全保护。

开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何操作"。

安装 HTTPS 证书

安装由 CA 签名的证书以确保安全访问。

步骤

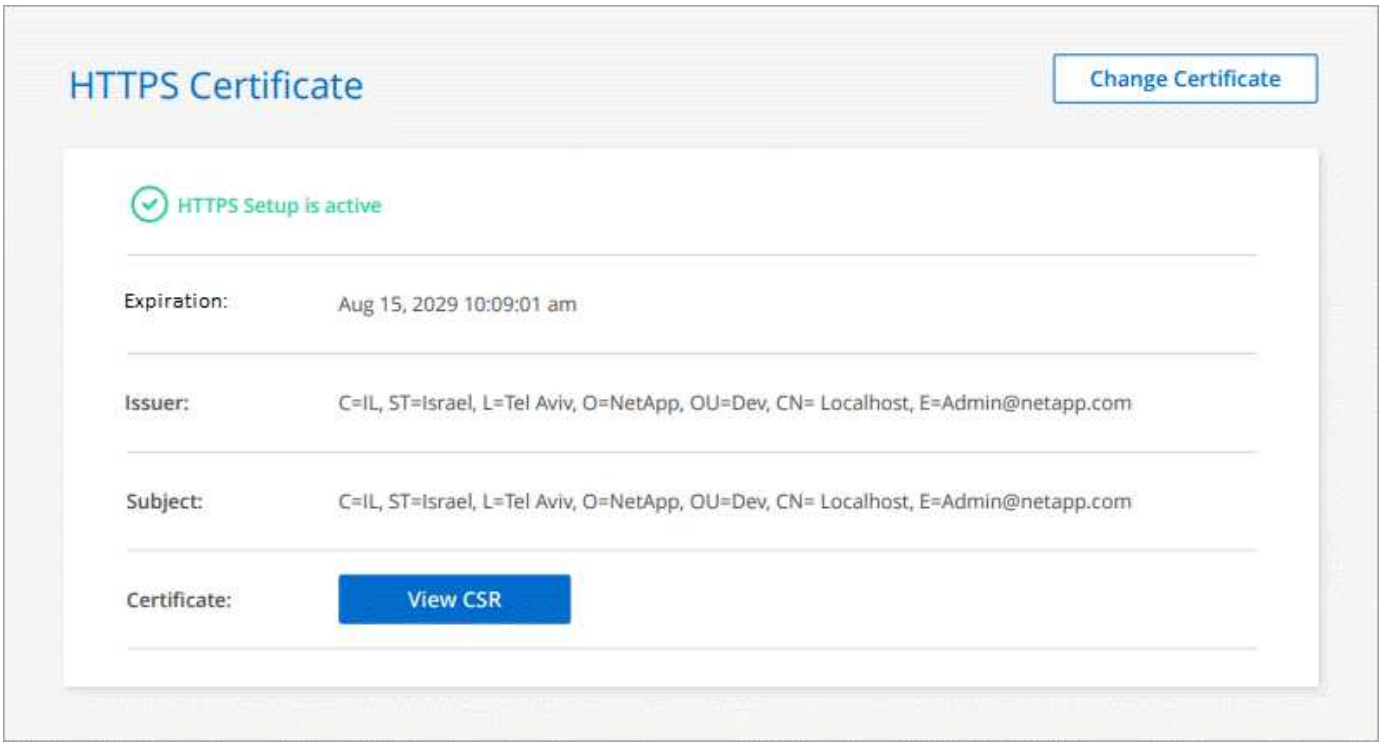
1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择* HTTPS设置*。

2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（ CSR ）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入Connector主机的主机名或DNS (其公用名)、然后选择*生成CSR*。 BlueXP将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。 c. 上传证书文件、然后选择*安装*。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥、然后选择*安装*。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。

结果

现在、BlueXP使用CA签名证书提供安全的HTTPS访问。下图显示了为安全访问配置的BlueXP帐户：



续订BlueXP HTTPS证书

您应在BlueXP HTTPS证书到期之前续订该证书、以确保对BlueXP控制台的安全访问。如果您未在证书过期之前续订证书、则在用户使用HTTPS访问Web控制台时会显示一条警告。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择* HTTPS设置*。

   此时将显示有关BlueXP证书的详细信息、包括到期日期。

2. 选择*更改证书*、然后按照以下步骤生成CSR或安装您自己的CA签名证书。

结果

BlueXP使用新的CA签名证书提供安全的HTTPS访问。

配置Connector以使用代理服务器

如果您的公司策略要求您使用代理服务器进行与Internet的所有通信、则需要将您的连接器配置为使用该代理服务器。如果您未将Connector配置为在安装期间使用代理服务器、则可以将Connector配置为随时使用该代理服务器。

如果公共IP地址或NAT网关不可用、则将Connector配置为使用代理服务器可提供出站Internet访问。此代理服务器仅为Connector提供出站连接。它不为Cloud Volumes ONTAP 系统提供任何连接。

如果Cloud Volumes ONTAP 系统没有出站Internet连接来发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将这些Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

支持的配置

- BlueXP支持HTTP和HTTPS。
- 代理服务器可以位于云中或网络中。
- BlueXP不支持透明代理服务器。

在 **Connector** 上启用代理

在将 Connector 配置为使用代理服务器时，该连接器及其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统（包括任何 HA 调解器）都会使用代理服务器。

请注意，此操作将重新启动 Connector 。在继续操作之前、请确保Connector未执行任何操作。

步骤

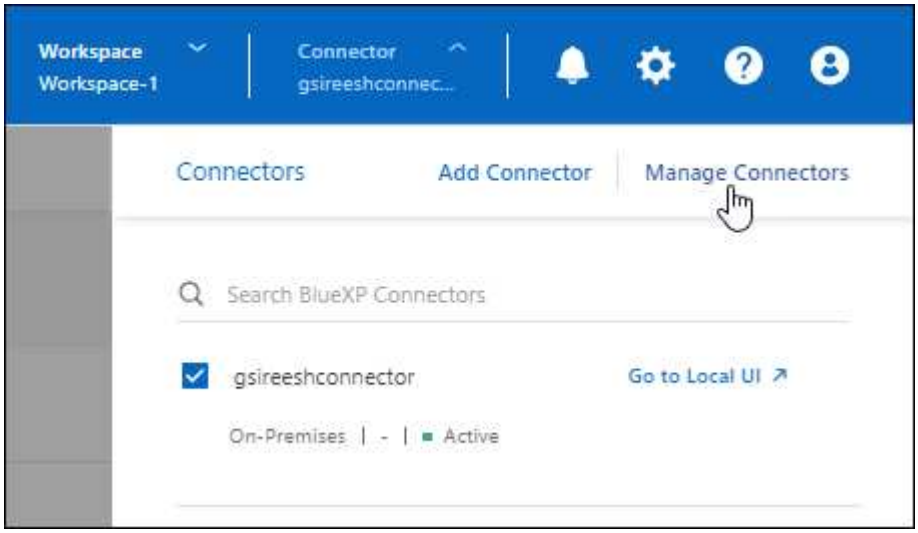
1. 导航到*编辑BlueXP Connecter*页面。

   导航方式取决于您是在标准模式下使用BlueXP (从SaaS网站访问BlueXP界面)、还是在受限模式或私有模式下使用BlueXP (从Connector主机本地访问BlueXP界面)。

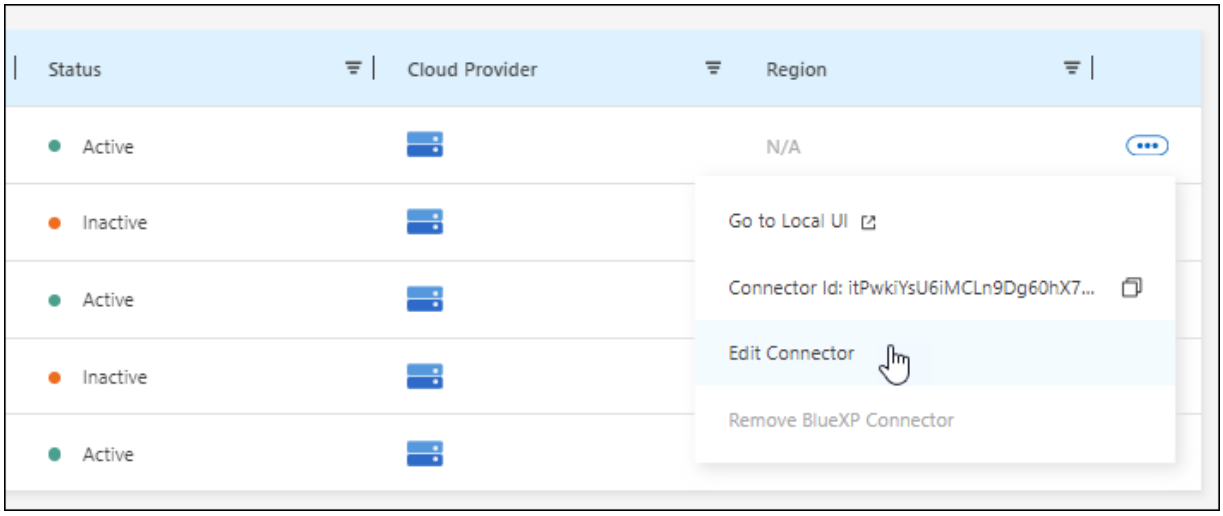
标准模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*管理连接器*。



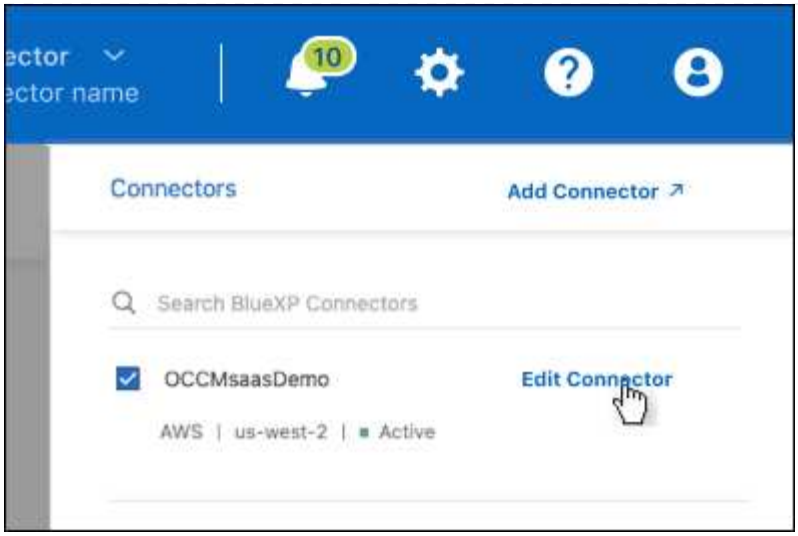
c. 选择连接器的操作菜单，然后选择*Edit Connecter*。



受限或专用模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*Edit Connecter*。



2. 选择*HTTP代理配置*。
3. 设置代理：
   a. 选择*启用代理*。
   b. 使用语法指定服务器 <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a> 或 <a href="https://<em>address:port</em>" class="bare">https://<em>address:port</em></a>
   c. 如果服务器需要基本身份验证、请指定用户名和密码。

      请注意以下事项：

      - 用户可以是本地用户或域用户。
      - 对于域用户、必须按如下所示输入\的ASCII代码：domain-name%92user-name

        例如：NetApp%92代理

      - BlueXP不支持包含@字符的密码。
   d. 选择 * 保存 * 。

启用直接 API 流量

如果您将Connector配置为使用代理服务器、则可以在Connector上启用直接API流量、以便在不通过代理的情况下直接向云提供商服务发送API调用。在 AWS ， Azure 或 Google Cloud 中运行的 Connectors 支持此选项。

如果您禁用了在Cloud Volumes ONTAP 中使用Azure专用链路、而是使用服务端点、则必须启用直接API流量。否则、流量将无法正确路由。

"了解有关将Azure专用链路或服务端点与Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"

步骤

1. 导航到*编辑BlueXP Connecter*页面：

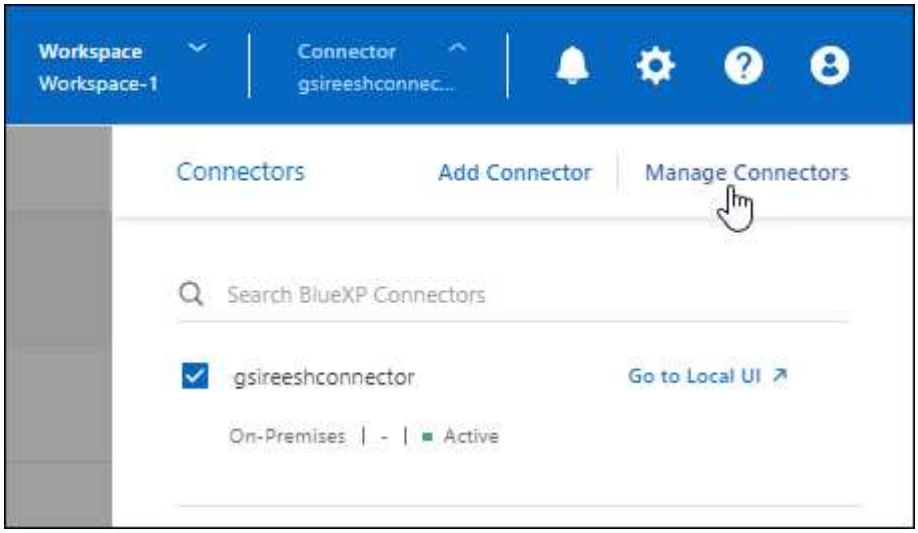
   导航方式取决于您是在标准模式下使用BlueXP (从SaaS网站访问BlueXP界面)、还是在受限模式或私有模式

下使用BlueXP (从Connector主机本地访问BlueXP界面)。

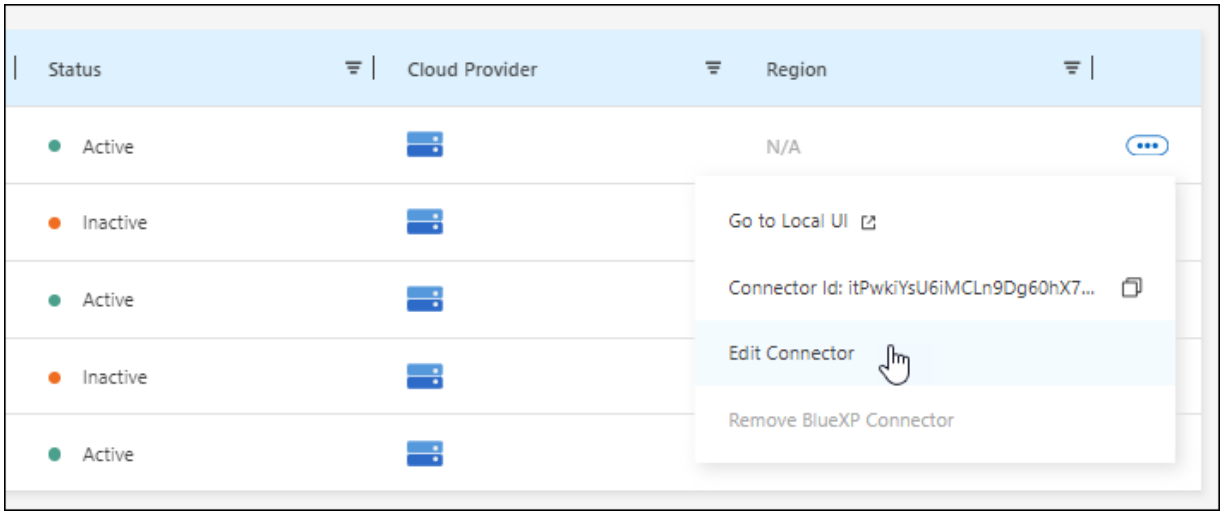
标准模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*管理连接器*。



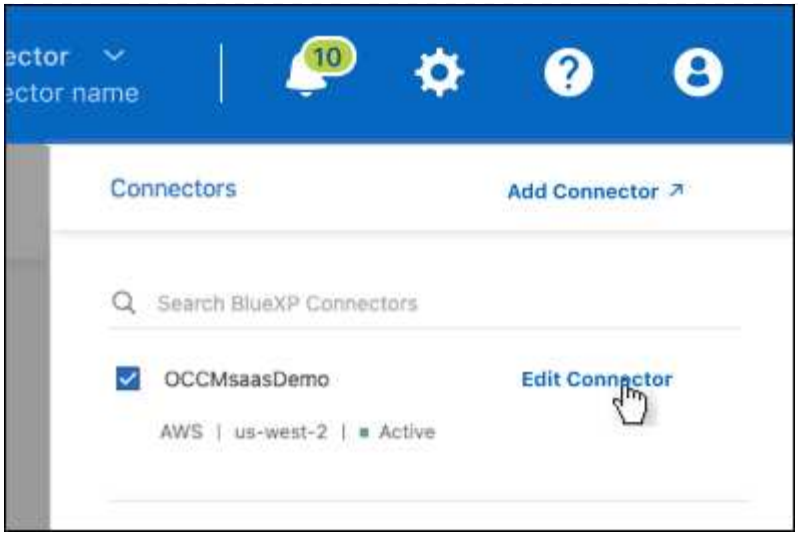
c. 选择连接器的操作菜单，然后选择*Edit Connecter*。



受限或专用模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*Edit Connecter*。



2. 选择*支持直接API流量*。
3. 选中此复选框以启用此选项、然后选择*保存*。

Connector 的默认配置

您可能希望在部署连接器之前了解有关其配置的更多信息、或者需要对任何问题进行故障排除。

具有 Internet 访问权限的默认配置

如果您从BlueXP、云提供商的市场部署了Connector、或者在可访问Internet的内部Linux主机上手动安装了Connector、则以下配置详细信息适用。

AWS详细信息

如果您从BlueXP或云提供商的市场部署了Connector、请注意以下事项：

- EC2实例类型为T3.xlarge。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

  操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。
- 默认系统磁盘为100 GiB GP2磁盘。

Azure详细信息

如果您从BlueXP或云提供商的市场部署了Connector、请注意以下事项：

- VM类型为DS3 v2。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- 默认系统磁盘为100 GiB高级SSD磁盘。

Google Cloud详细信息

如果您是从BlueXP部署连接器的、请注意以下事项：

- VM实例为n2-standard-4。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

  操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- 默认系统磁盘为100 GiB SSD永久性磁盘。

安装文件夹

Connector 安装文件夹位于以下位置：

/opt/application/netapp/cloudmanager

日志文件

日志文件包含在以下文件夹中：

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log
  或
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (从新的3.9.23安装开始)

  这些文件夹中的日志提供了有关连接器和Docker映像的详细信息。

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/log

  此文件夹中的日志提供了有关云服务以及在Connector上运行的BlueXP服务的详细信息。

连接器服务

- BlueXP服务名为occa。
- OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。

  如果 MySQL 服务已关闭，则 OCCM 服务也将关闭。

端口

Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：

- 80 用于 HTTP 访问
- 443用于HTTPS访问

无 Internet 访问的默认配置

如果您在无法访问 Internet 的内部 Linux 主机上手动安装了 Connector ，则以下配置适用。 "了解有关此安装选项的更多信息"。

- Connector 安装文件夹位于以下位置：

  /opt/application/netapp/ds.

- 日志文件包含在以下文件夹中：

  /var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log

  此文件夹中的日志提供了有关连接器和 Docker 映像的详细信息。

- 所有服务均在 Docker 容器中运行

  这些服务取决于运行的 Docker 运行时服务

- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP 访问
  - 443用于HTTPS访问

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。